宁予

触觉感知及应用 · 强化学习 · 模仿学习 · VLA & WM · 系统辨识

Phil_ning@mail.dlut.edu.cn , 197-4110-3867 , 上海 , github.com/NY-WaKeUp

教育经历

大连理工大学（985） 2024.09 – 2027.06
硕士 · 计算机科学与技术 导师：刘倩教授
· 灵巧手触觉感知与操作、强化学习与模仿学习。

河北工业大学（211） 2020.09 – 2024.06
学士 · 物联网工程

实习经历

智元机器人 2026.07 – 至今
机器人运动智能实习生 上海

- **项目一**｜**真机强化学习** 基于 **HIL-SERL**，用 O10hand 与 Franka Research 3 搭建灵巧手真机训练 pipeline；先对初始 demo 数据做统计，据此设定初始探索域 bounds，训练中按正弦曲线扩增探索域，**20min** 内成功率达到 **99%**
- **项目二**｜**real2sim2real、sim2sim** 搭建公司旗舰款高自由度灵巧手的训练 pipeline，针对**长时序信用分配**做**奖励动力学分析**，覆盖仿真搭建、训练、迁移、**系统辨识**到**策略部署**全链路
- **项目三**｜**预研-光照鲁棒 HIL-SERL** 用**世界模型**解耦观测的环境/本体状态并重渲染，不同光照下成功率 **65.7%→90%** 以上，少量介入后恢复至 **99%**
- **项目四**｜**SuperMimic 框架复现与 PPO 对照** 以可微世界模型替代大规模仿真采样：策略在世界模型内的短时想象 rollout 上做 BPTT 得解析梯度，不依赖 PPO 式大量环境交互；将旗舰款灵巧手的 real2sim2real demo 迁移到该框架，无需演示数据即完成策略训练，并与 PPO 对照样本效率、收敛速度与最终成功率

科研经历

视触融合手内灵巧操作方法研究 2025.09 – 2026.01
硕士研究生 · 导师：刘倩教授 大连理工大学无线多媒体技术实验室

- **论文**：独立一作，**Frontiers in Robotics and AI**（JCR Q2）· 2026.01 — **TouchWGNN: spatio-temporal tactile perception for multimodal dexterous manipulation**
- **传感器层**：设计五指灵巧手压阻式触觉传感阵列及其标定方法，把原始压阻信号整理为可用于策略学习的触觉表征
- **感知层**：提出分层图神经网络（Hierarchical GNN），以分层结构建模手指—接触点的触觉空间拓扑；配高/低频双分支 Transformer，分别刻画瞬态微振动与稳态接触力
- **多模态融合**：针对“视觉在线感知、触觉高速伺服”的异步时序，构建交叉注意力 + 频域门控的视触觉融合网络，由视觉给出目标、触觉给出接触状态
- **强化学习与 Sim2Real**：在 Isaac Gym 搭建大规模并行仿真，用 PPO 学习手内操控策略；通过网格搜索执行器关节响应完成系统辨识，叠加域随机化缩小 Sim2Real Gap
- **实机部署**：基于 ROS 2 Humble 搭建触觉实时采集、滤波与力标定链路，引入 Linux RT 内核保证高频控制，策略在真实五指灵巧手上完成闭环部署

项目经历

双臂灵巧手衣物折叠：VLA 后训练与离线策略优化 2026.09 – 至今

- **任务与基座** 面向 tianji 双臂灵巧手 4 类衣物折叠，基于 Pi0.5 VLA 做后训练，输入多视角视觉与本体状态，输出 action chunk
- **离线策略优化（AWR + RECAP）** flow matching 动作头只给速度场、无概率密度，log-prob 类 on-policy 方法不适用：改用 AWR 以 exp(advantage) 在 KL 约束下加权；RECAP 双模式训练——无条件前向学原分布、带 advantage token 的条件前向只回归高优势动作，部署只用条件策略，向高回报区迁移而不偏离动作流形
- **奖励与优势估计** 以关键点构造稠密奖励，复用成功概率头作价值函数，GAE 做多步优势估计，将稀疏成功信号转为逐段优势
- **轻量世界模型** 在 VLA 上附加多任务预测头，预测未来若干步关键点距离；以低维距离序列代替像素重建刻画动力学，提供前瞻信号且无额外推理开销
- **分布式异步训练管线** 训练与 rollout 节点经模型仓库解耦，异步推进、独立扩展；配合域随机化、课程学习、轨迹重放与难例挖掘，提升数据效率与鲁棒性
- **Sim2Real 与人在回路** 行为克隆微调 + 多源数据混合完成仿真到真机迁移，对齐相机位姿与执行速度并做图像增强；DAgger 在出错点采集短纠正片段，补齐恢复能力，缓解 off-policy 探索不足

专业技能及获奖

技术技能：
机器人平台：Newton、ROS 2、MuJoCo、Isaac Gym、LeRobot、MjLab、Isaac Lab、Isaac Sim
学习与部署：PyTorch、PPO/SAC/RLPD、ACT、Diffusion Policy、VLA、LoRA、Flow Matching、AWR/RECAP、World Model
触觉：触觉感知与应用、视触融合、object-centric、GNN
系统工程：ZeroMQ、WebSocket、Linux RT、进程间共享内存

语言能力： CET-6

荣誉奖项： 全国大学生数学竞赛省级一等奖 | 全国大学生英语竞赛国家级三等奖 | 校学习优秀奖学金 | 校三好学生